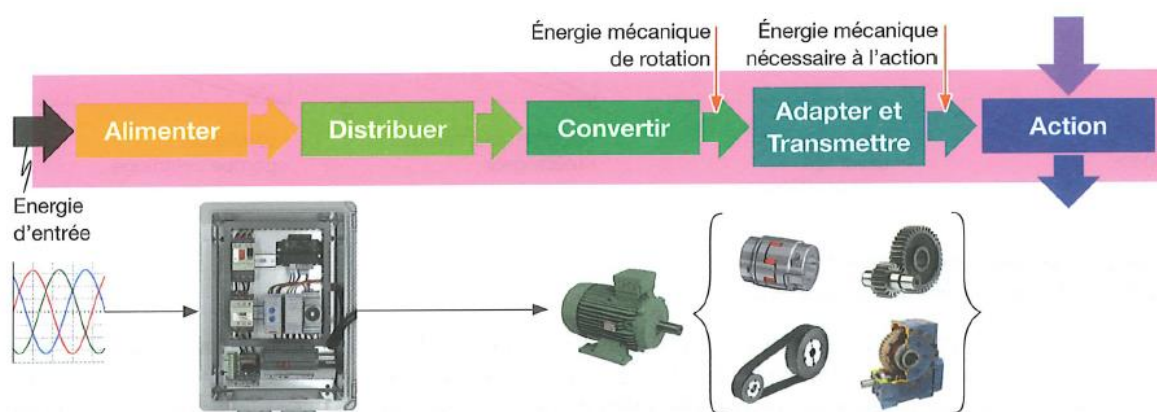


	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Transmission de la puissance d'un moteur	Nom :

Transmission de la puissance d'un moteur

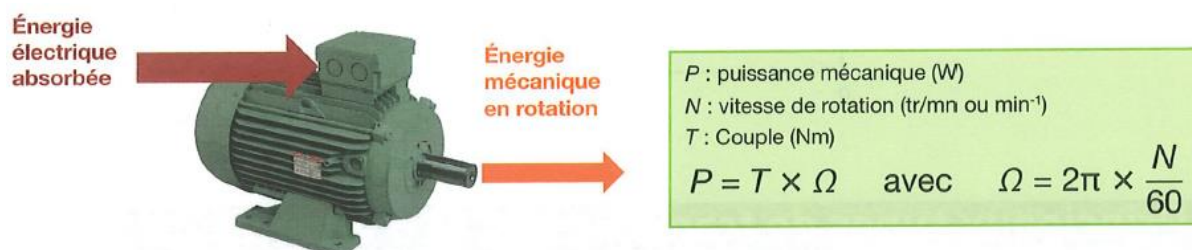
Dans un équipement, le moteur fournit sur son axe de la puissance mécanique en rotation. Cette puissance, rarement utilisable directement, doit être adaptée et transmise au mécanisme (charge) à entraîner.



1-Fonction adapter et transmettre

Le mécanisme de transmission doit adapter et transmettre le **mouvement de rotation** fourni par **le moteur** en un mouvement désiré en sortie (**rotation** ou **translation**) avec la puissance nécessaire à la charge.

1.1- Énergie fournie par le moteur



Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

1.2- Charge

Le moteur est destiné à entraîner la charge dans un équipement industriel. Cette charge peut nécessiter une puissance allant de quelques centaines de watts à plusieurs mégawatts.



Ventilateur servant à extraire l'air vicié d'un local



Robot réalisant la soudure de pièces



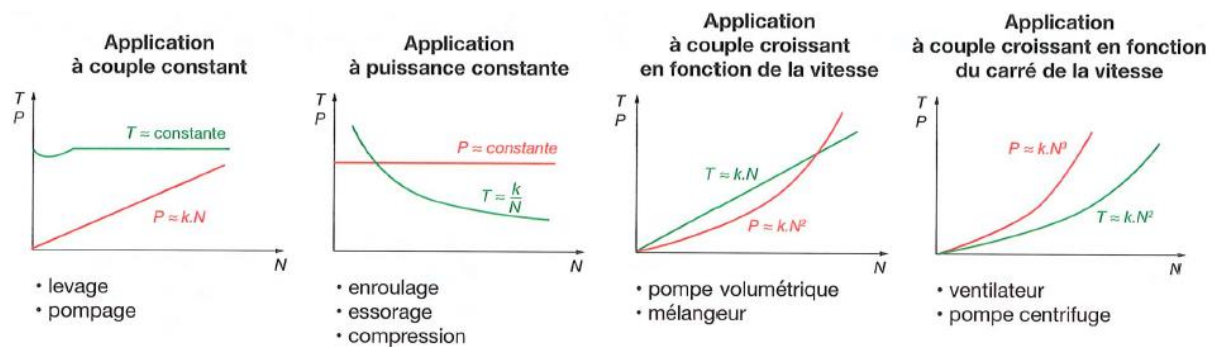
Convoyeur de colis



Pompe mettant en circulation un fluide

Le **couple résistant** est le couple qu'oppose une charge au moteur. Ce couple dépend du type de l'application et de sa vitesse. La connaissance du couple résistant est essentielle pour le dimensionnement du moteur.

On dénombre quatre types de couple résistant.

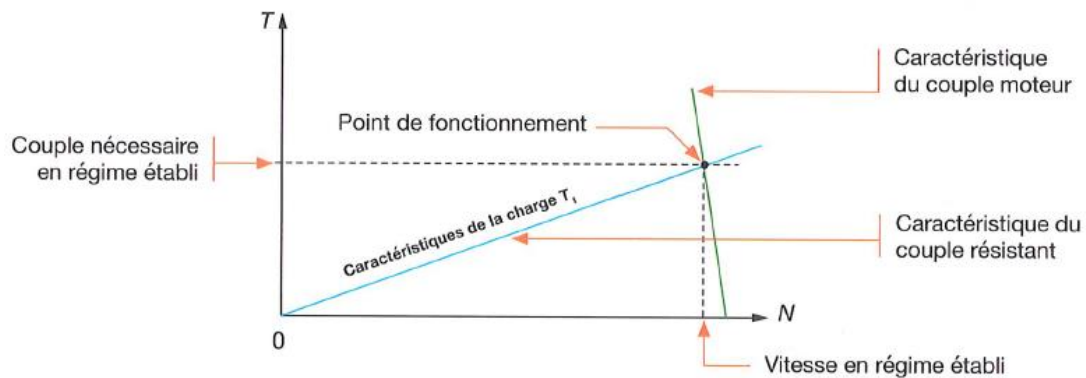


Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

1.3- Association moteur-charge

Le **point de fonctionnement** détermine la vitesse de rotation et le couple en **régime établi**. Il est défini par le point de croisement des caractéristiques du couple moteur et du couple résistant. Le point de fonctionnement définit la **vitesse nominale (N_n)** et le **couple nominal (T_n)** lorsque l'application fonctionne à 100% de ses capacités.



2-Principaux types de transmission et d'adaptation

2.1- Transmission directe de l'énergie et de la vitesse de rotation

Les accouplements (rigides ou élastiques) entre deux arbres permettent d'entraîner une charge en lui fournissant presque intégralement ($\eta = 92$ à 97%) la vitesse, le couple et la puissance mécanique du moteur.



Axes bien alignés :
accouplements rigides



Axes mal alignés :
accouplements de Oldham



Axes mal alignés :
accouplements cardan

Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

Énergie fournie

Énergie mécanique d'entrée en rotation : P_e, T_e, N_e



Énergie mécanique de sortie en rotation : P_s, T_s, N_s

P_s : puissance mécanique (W)

N_s : vitesse de rotation (tr/mn ou min^{-1})

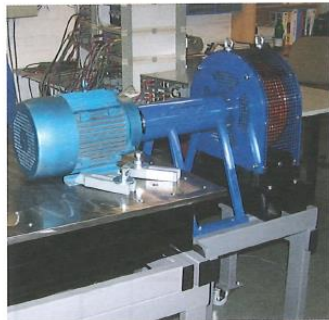
T_s : Couple (Nm)

$$P_s = T_s \times \Omega_s \text{ avec } \Omega_s = 2\pi \times \frac{N}{60}$$

Rendement de la transmission

$$\eta = \frac{P_s}{P_e}$$

Exemples d'utilisation



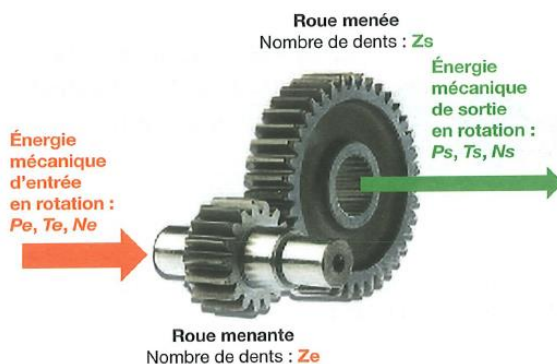
Banc de test



Pompage

2.2- Adaptation de la vitesse de rotation et transmission directe de l'énergie

Cette transmission s'effectue à l'aide d'**engrenages**. Un engrenage est composé de deux roues dentées. La **roue menante**, entraînée par le moteur (la plus petite), entraîne la **roue menée**, par l'action des dents qui entrent successivement en contact. Les engrenages assurent un très bon rendement, de l'ordre de 98%.



Remarque : Un engrenage dont la roue menante est plus petite que la roue menée, permet d'obtenir en sortie :

- Une vitesse de rotation réduite.
- Un couple plus important.
- Un sens de rotation inversé.

$$P_e = T_e \times \Omega_e \text{ avec } \Omega_e = 2\pi \times \frac{N_e}{60}$$

$$P_s = T_s \times \Omega_s \text{ avec } \Omega_s = 2\pi \times \frac{N_s}{60}$$

Rapport de réduction :

$$R = \frac{N_s}{N_e} = \frac{Z_e}{Z_s}$$

Rendement :

$$\eta = \frac{P_s}{P_e}$$

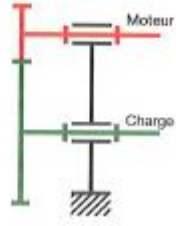
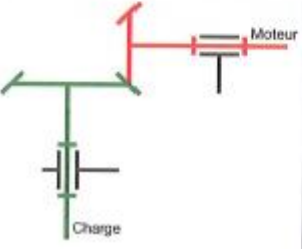
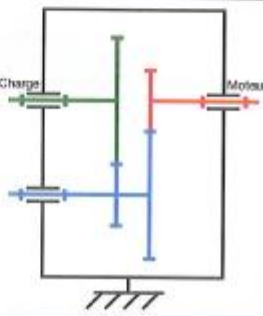
Couple :

$$\frac{T_s}{T_e} = \frac{\eta}{R}$$

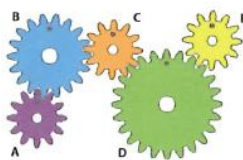
Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

2.3- Principaux types d'engrenages

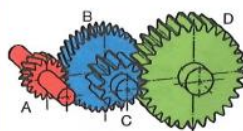
Type d'engrenages	Engrenages droits	Engrenages coniques	Engrenages doubles
Photo			
Définition	À denture droite : simples et économiques, ils sont utilisés pour transmettre le mouvement et la puissance entre deux arbres parallèles. À denture hélicoïdale : Plus performants que les précédents pour transmettre puissance et couple, ils ont une meilleure progressivité et continuité de l'engrènement, ils sont aussi plus silencieux.	Ils sont utilisés pour transmettre le mouvement et la puissance entre des arbres concourants , perpendiculaires ou non.	Ils sont constitués de 2 engrenages à denture droite ou hélicoïdale sur un même axe et tournant à la même vitesse . Une des roues est menée, l'autre sert de roue menante.
Symbole			

Les **trains d'engrenages** sont constitués par un enchainement de plusieurs engrenages.



Train à engrenages droits

$R = \frac{Z_a}{Z_e}$; les roues intermédiaires ne servent qu'à écarter les axes menants et menés.



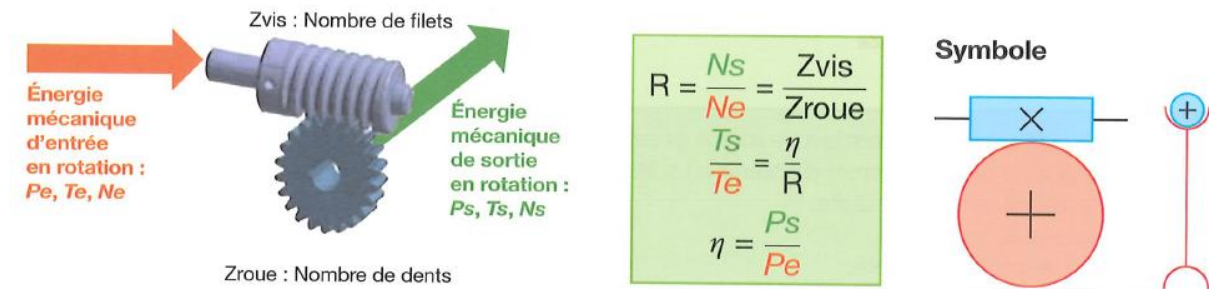
Train à engrenages doubles

$R = \frac{\text{produit des } Z_{\text{menantes}}}{\text{produit des } Z_{\text{menées}}}$
 $= \frac{Z_a \times Z_c}{Z_b \times Z_d}$

Chaine de puissance

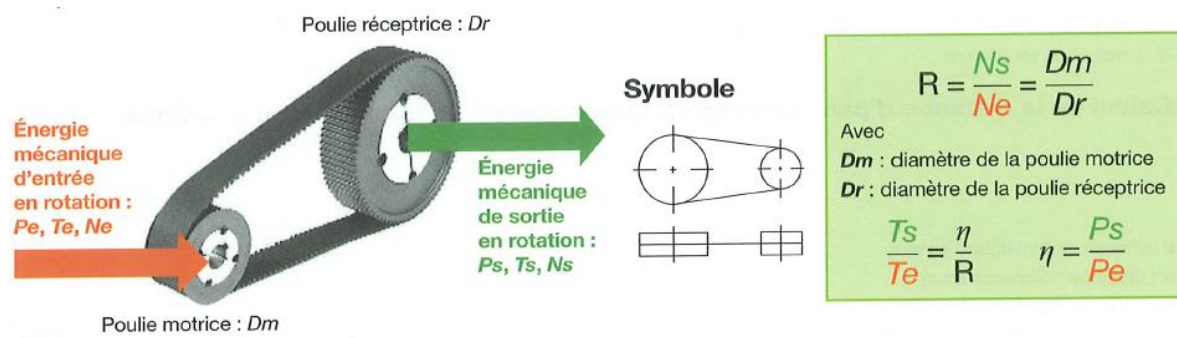
Transmission de la puissance d'un moteur

L'association roue et vis sans fin est un autre type d'engrenage. La vis sans fin est utilisée comme roue menante. Les axes sont perpendiculaires. Le rendement est médiocre.



2.4- Adaptation de la vitesse de rotation et transmission de l'énergie par un lien poulie-courroie

La transmission entre les **poulies (lisses ou cannelées)**, situées sur des axes parallèles éloignés, se fait par un lien souple : **une courroie**. Le rendement est très bon.

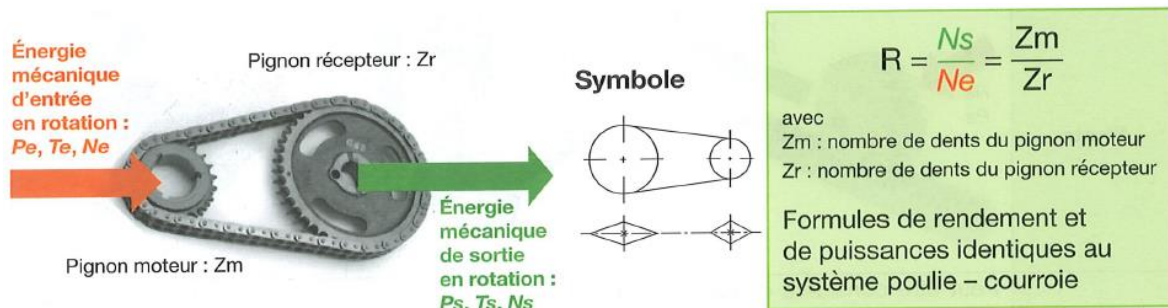


Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

2.5- Adaptation de la vitesse de rotation et transmission de l'énergie par un lien pignon-chaîne

La transmission entre les **pignons**, situés sur des axes parallèles éloignés, se fait par un lien articulé : une **chaîne**. Le rendement est très bon.



Remarque : Une liaison par courroie ou par chaîne permet d'obtenir en sortie :

Si la roue menante est plus petite que la roue menée :

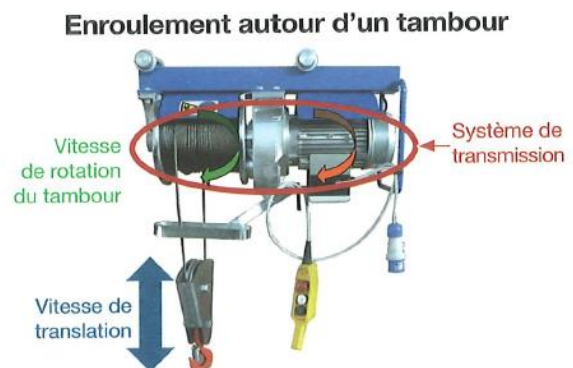
- Une vitesse de rotation réduite.
- Un couple plus important.
- Un sens de rotation conservé.

Si la roue menante est plus grande que la roue menée :

- Une vitesse de rotation augmentée.
- Un couple plus faible.
- Un sens de rotation conservé.

2.6- Transformation de la rotation en translation

La rotation obtenue en sortie des systèmes de transmission précédents peut être transformée en translation par deux techniques.



Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

Calcul de la vitesse de déplacement

$$v = \Omega \times R \quad \text{avec} \quad \Omega = 2\pi \times \frac{N}{60}$$

v : vitesse de translation en m/s

N : vitesse de rotation de la roue/tambour en min^{-1}

R : rayon de la roue en m

Calcul de la distance d parcourue en un temps t lors d'un déplacement à la vitesse v

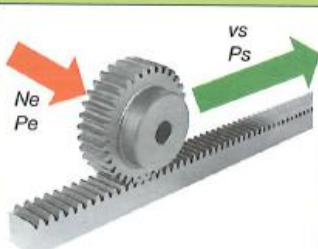
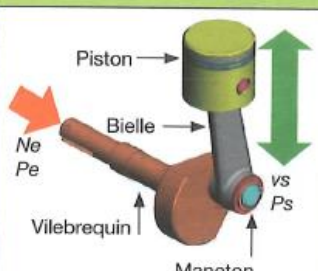
$$d = v \times t \quad v = \frac{d}{t}$$

v : vitesse de translation en m/s

d : distance parcourue en m

t : durée du déplacement en s

2.7- Autres mécanismes de transformation de rotation en translation.

Type	Pignon – crémaillère	Bielle – manivelle	Vis à billes
Photo			
Désignation	Peut être considéré comme un engrenage. La rotation du pignon lui permet d'avancer en translation. Très bon rendement (98 %)	Système utilisé dans les pompes, les compresseurs... Provoque un mouvement de translation alternatif d'un piston. ($\eta \sim 40 \%$).	Identique au système vis-écrou. La rotation de la vis provoque une translation de l'écrou. Les billes contribuent à diminuer le frottement ($\eta > 90 \%$).
Formules	$Pe = Te \times \Omega_e$ avec $\Omega_e = 2\pi \times \frac{Ne}{60}$ $P_s = F \times v$ avec F force en newton et v vitesse linéaire en m/s $v = R \times \Omega$ avec R rayon du pignon	Pas de formules simples	$Pe = Te \times \Omega_e$ avec $\Omega_e = 2\pi \times \frac{Ne}{60}$ $P_s = F \times v$ avec F force en Newton et v vitesse linéaire en m/s $v = p \times N$ avec p pas de la vis

Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

Application 1 lave-linge

Le système de transmission de puissance d'un lave-linge est représenté ci-contre. **Le constructeur souhaite obtenir les caractéristiques suivantes :**

$N_{\text{tambour}} = 2\,000 \text{ min}^{-1}$; $T_{\text{tambour}} = 5 \text{ Nm}$.

On vous demande de vérifier si le montage actuel, ci-contre, répond à cette demande.

1. Quel est le mouvement attendu en sortie ?

- ☐ Translation ☐ Rotation

2. a) Quel est le type de transmission utilisé ?

- ☐ Accouplement ☐ engrenage
☐ poulie courroie ☐ roue et vis sans fin

b) Calculer le rapport de réduction.

Formule :

Calcul :

3. Calculer la vitesse du tambour.

Formule : Calcul :

4. Déterminer les puissances :

a) Puissance fournie par le moteur :

b) Puissance reçue par le tambour : Formule : Calcul :

5. Déterminer les couples :

a) Couple moteur : Formule : Calcul :

b) Couple tambour : Formule : Calcul :

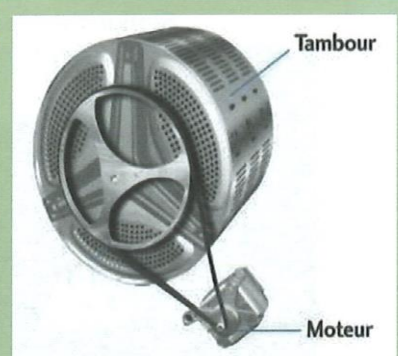
6. a) Le système de transmission mis en place permet-il de répondre à la demande du constructeur ? ☐ Oui ☐ Non

b) Si non, proposer des modifications à apporter au système de transmission.

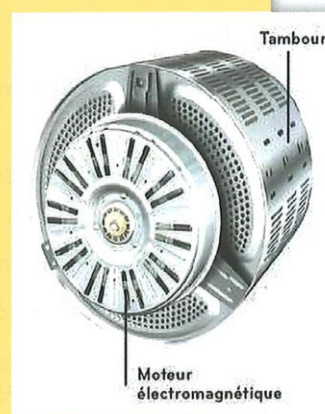
.....
.....

7. Les nouveaux lave-linge sont équipés de moteurs à courant continu directement montés sur l'axe du tambour. Pourquoi à votre avis ?

.....



Diamètre poulie tambour : 270 mm
Diamètre poulie moteur : 30 mm
Vitesse moteur : $11\,500 \text{ min}^{-1}$
Puissance moteur : 430 W
Rendement de la transmission : 97 %



Chaine de puissance

Transmission de la puissance d'un moteur

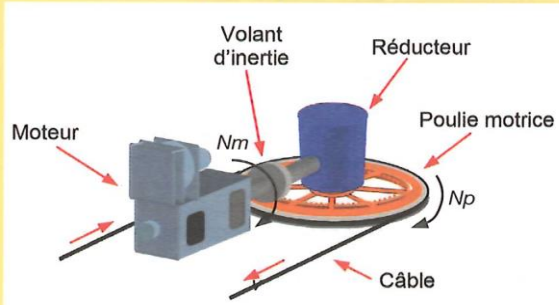
Application 2 Remontées mécaniques

Les remontées mécaniques sont un élément essentiel pour la réussite des vacances de sport d'hiver. Les télésièges permettent de remonter de nombreux skieurs sur des distances importantes. Les sièges fixés sur le câble supportent 4 skieurs. La station de départ contient la partie motrice.

Station de départ



Schéma de principe de l'entraînement

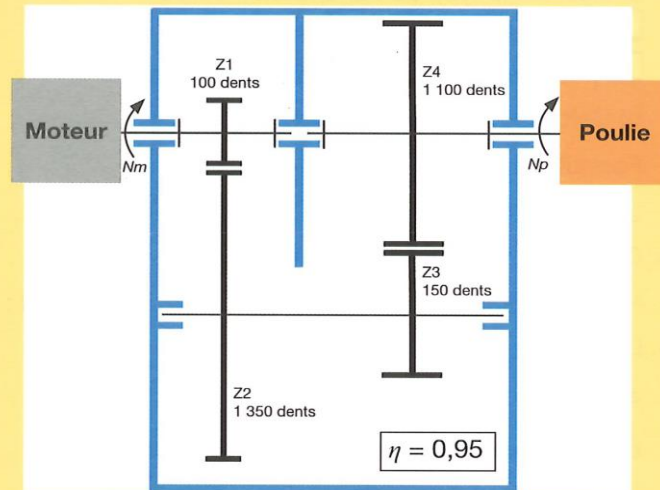


Un **moteur électrique** couplé à un **réducteur** entraîne la **poulie motrice**.

1. D'après le schéma ci-contre, le **réducteur** est constitué par un système :

- ☐ accouplement ☐ engrenage
- ☐ poulie courroie
- ☐ roue et vis sans fin
- ☐ train d'engrenages

2. Vous êtes chargé de choisir le moteur qui permettra d'obtenir le comportement suivant : vitesse de montée des sièges v de 5 m/s avec une poulie motrice d'un diamètre de 6,5 m, puissance à fournir à la poulie $P_p = 500$ kW.



a) À l'aide des formules $v = \Omega_p \times R$ et $\Omega_p = 2\pi \times \frac{N_p}{60}$, déterminer, pour la poulie, Ω_p puis N_p .

Formule de calcul Ω_p : Calculs :

Formule de calcul N_p : Calculs :

b) Pour le train d'engrenage, entourer : en **rouge** les poulies menantes ; en **vert** les poulies menées.

c) Calculer le rapport de réduction R de ce réducteur.

Formule : Calculs :

d) Déterminer la vitesse de rotation N_m du moteur si $N_p = 15$ tr/mn et $R = 0,0101$.

Formule : Calculs :

e) Déterminer la puissance fournie par le moteur.

Puissance poulie P_p : valeur :

Puissance moteur P_m : formule : Calculs :

3. Parmi les 3 moteurs suivants, cocher celui qui convient pour cette application.

☐ Ref : MRM 0255M
1 500 min⁻¹ ; 550 kW

☐ Ref : MRM 0155C
1 000 min⁻¹ ; 550 kW

☐ Ref : MRM 0155M
1 500 min⁻¹ ; 450 kW